

## Actividad sesión 9

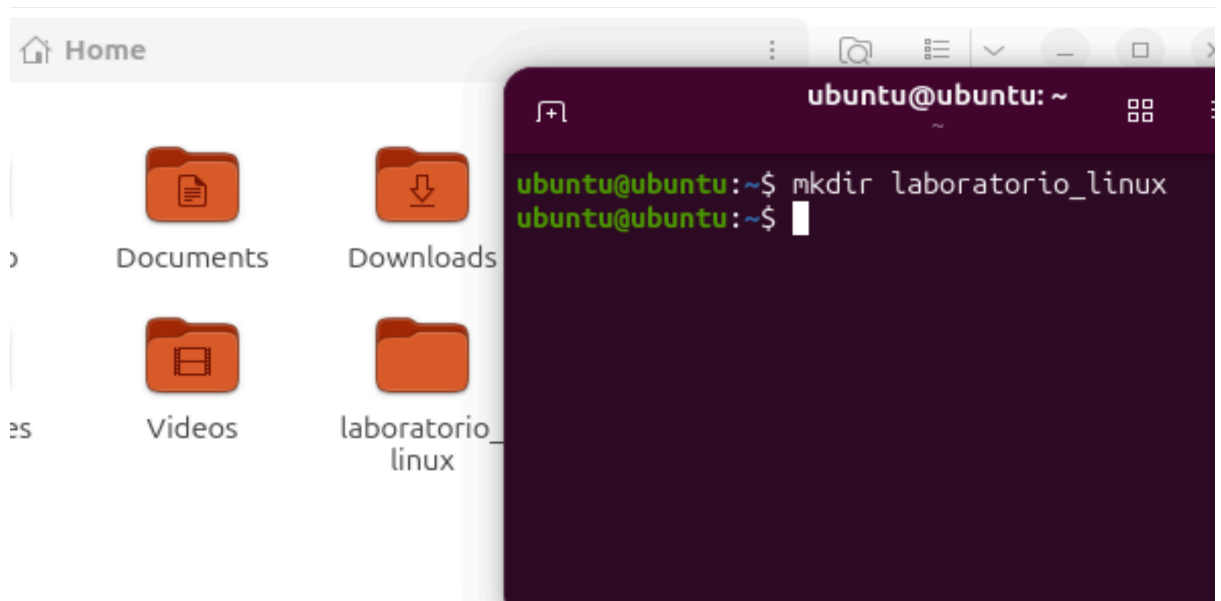
### Administración y Comandos Básicos de Linux

#### Escenario

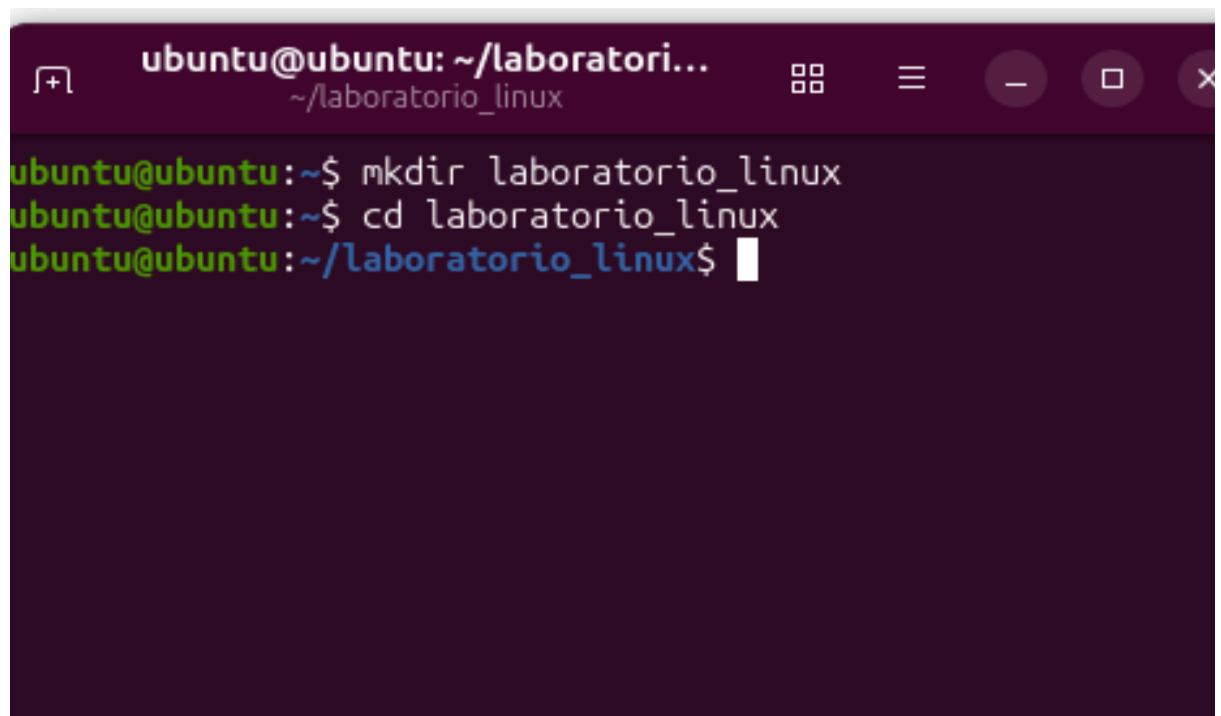
La empresa ficticia “TechSolutions” necesita organizar usuarios, grupos y archivos de trabajo en un servidor Linux

#### 1. Actividad 1: Gestión de archivos y carpetas

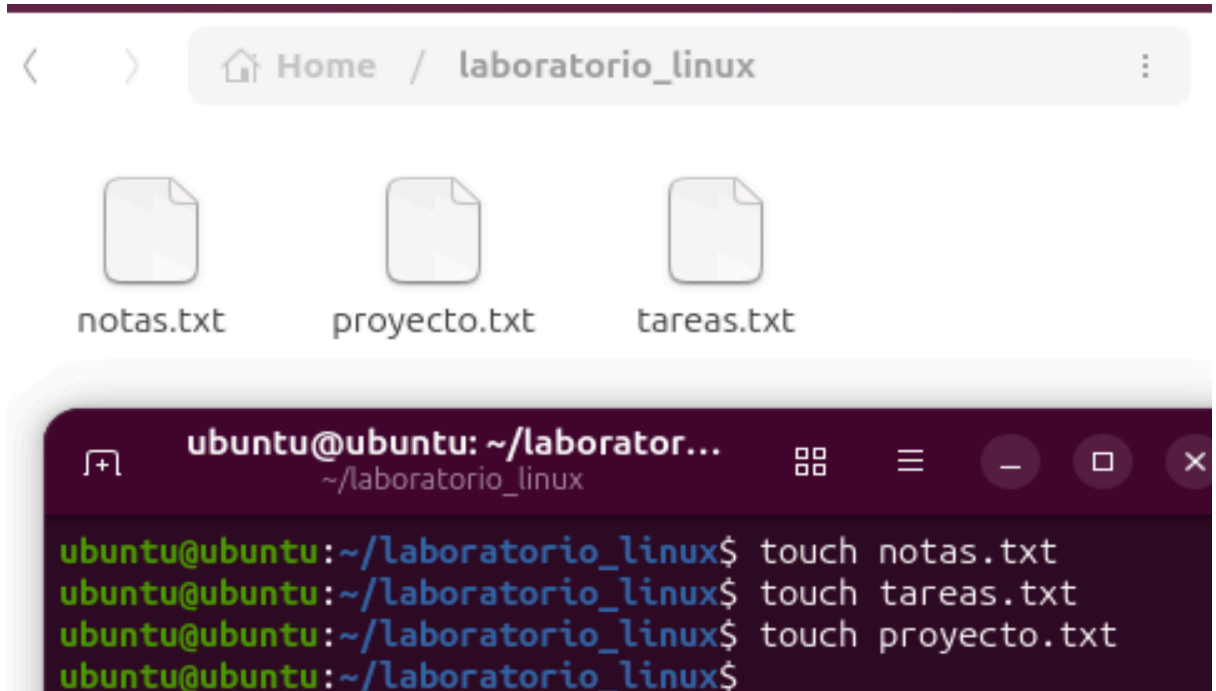
- 1.- Creación de una carpeta
- `mkdir laboratorio_linux`



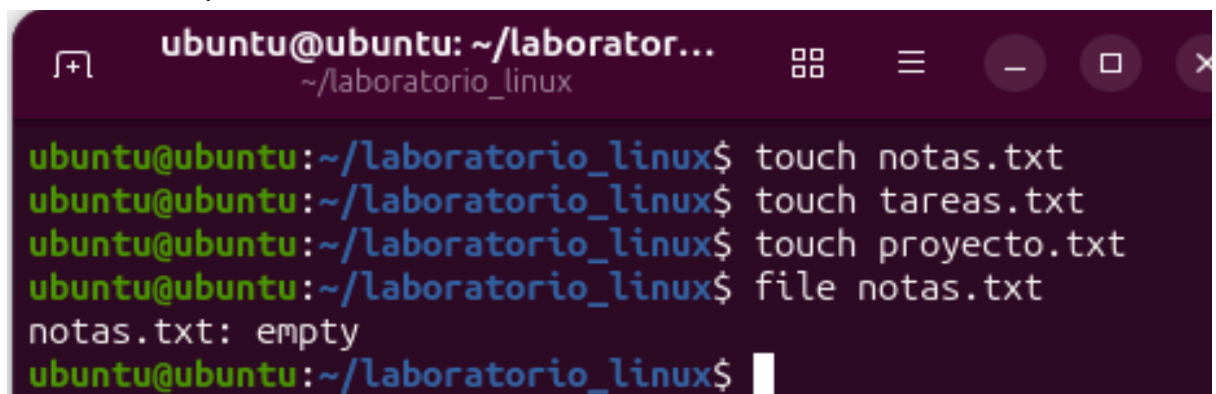
- 2.- Ingresar a la carpeta:
- `cd laboratorio_linux`



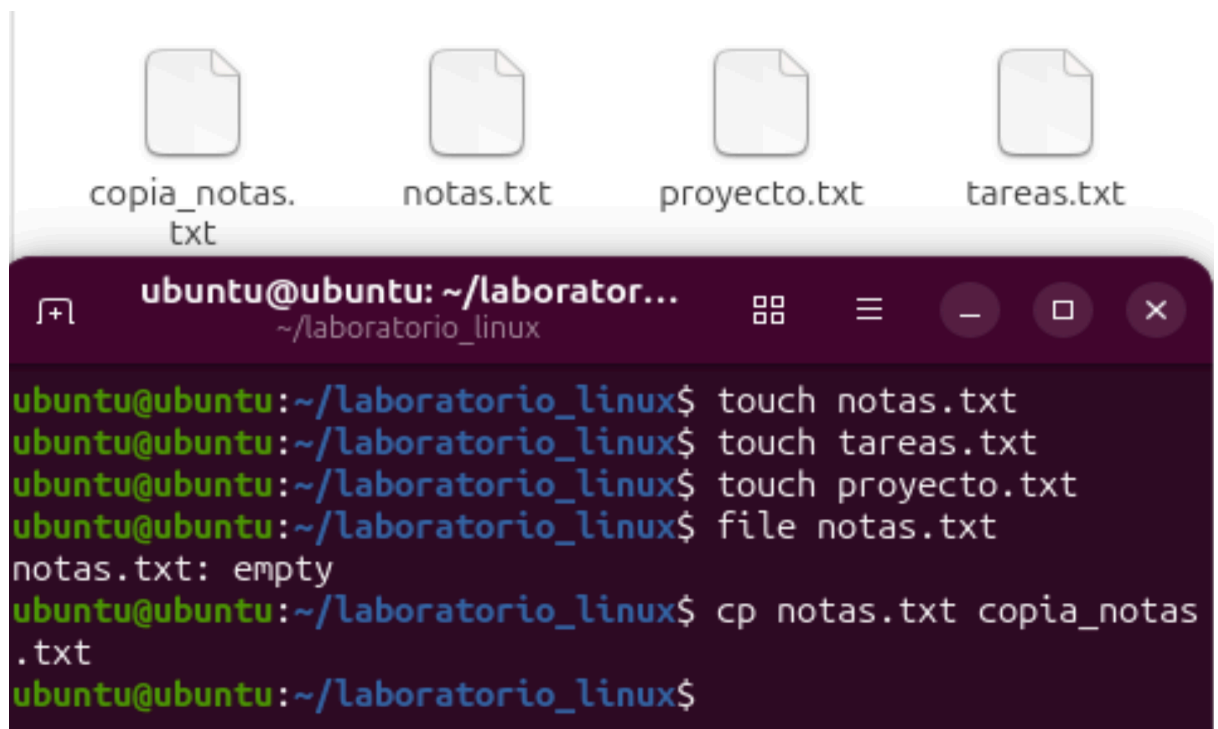
- 3.- Crear tres archivos: touch notas.txt tareas.txt proyecto.txt



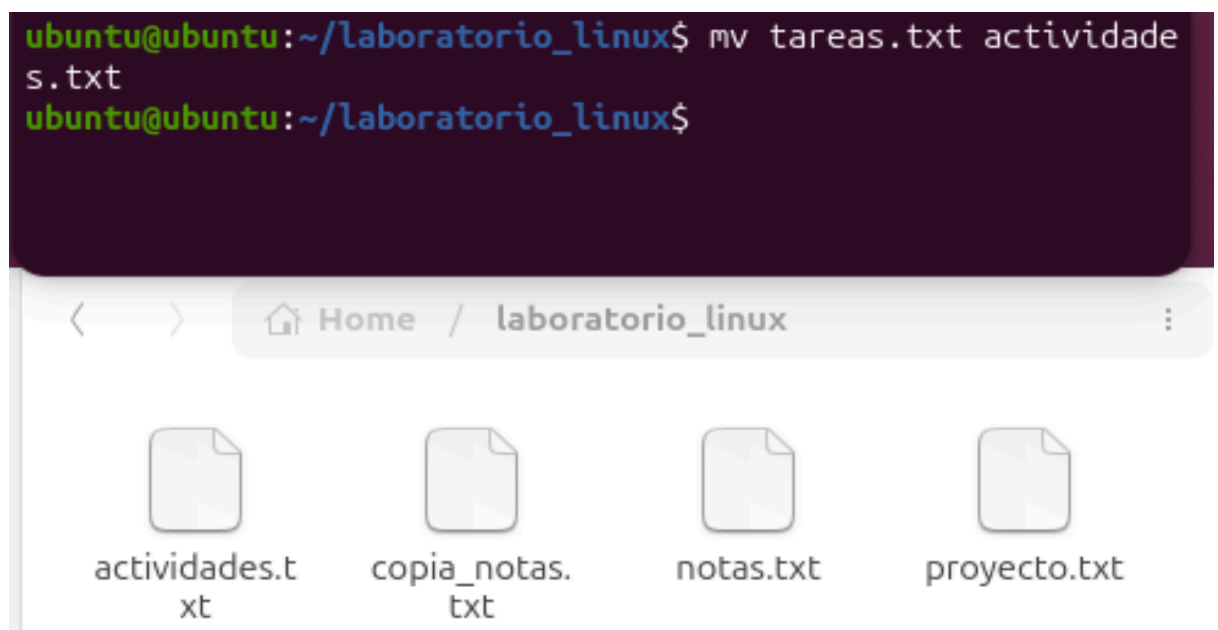
- 4.- Verificar el tipo de archivo: file notas.txt



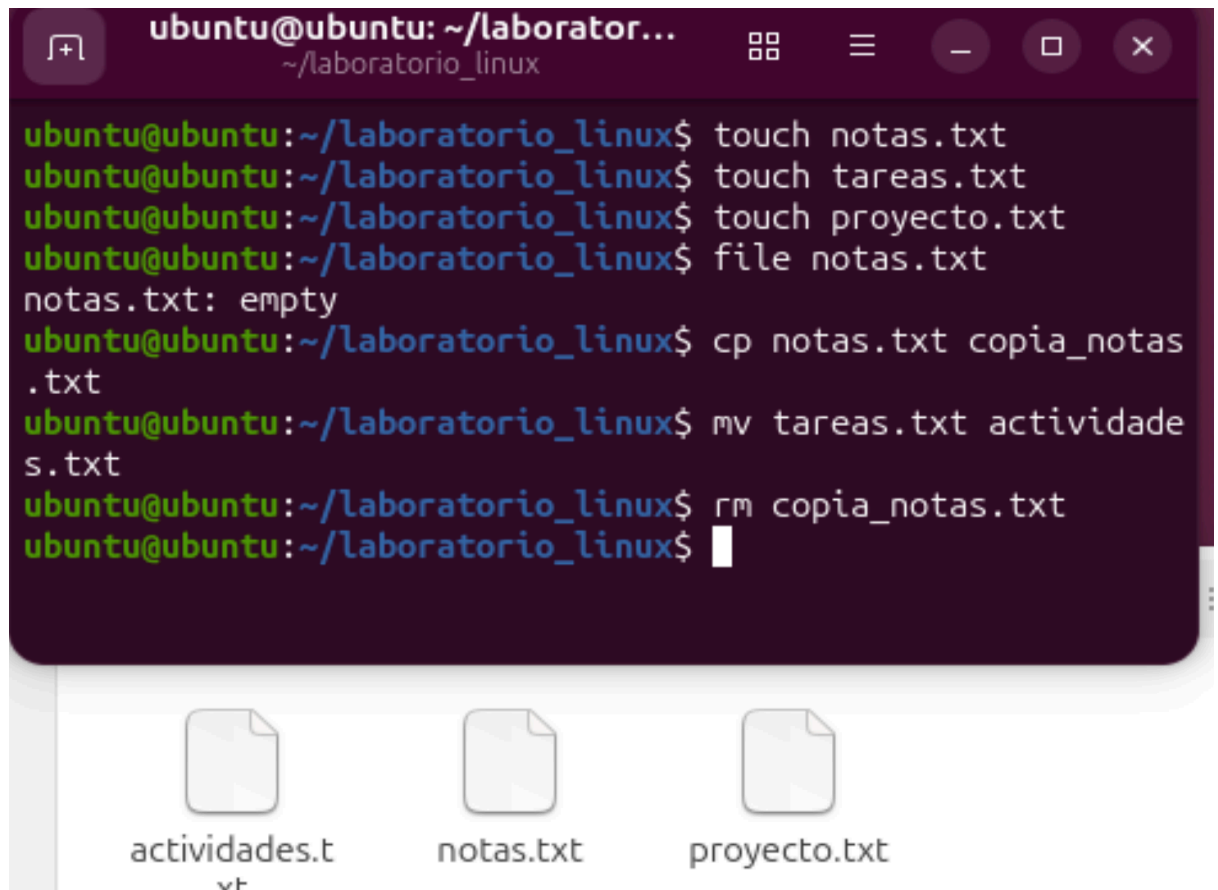
- 5.- Copiar el archivo notas.txt:
- cp notas.txt copia\_notas.txt



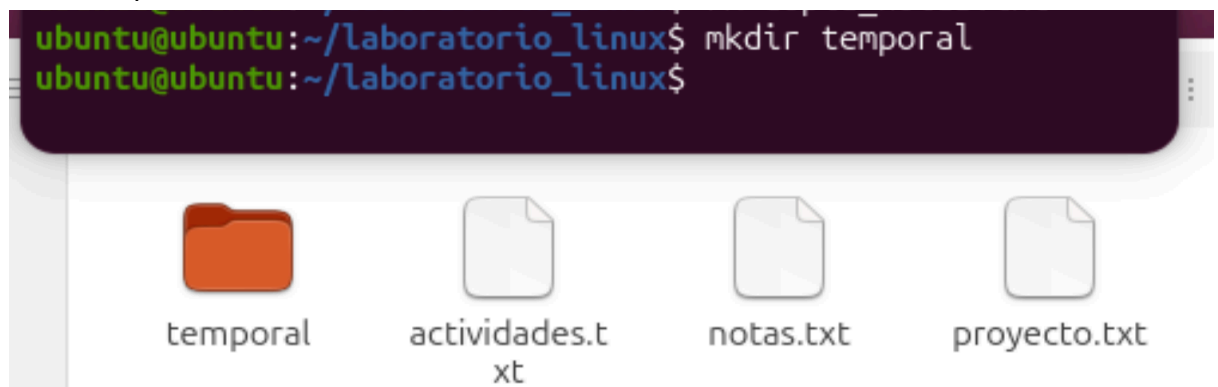
- 6.- Renombrar `tareas.txt` :
- `mv tareas.txt actividades.txt`



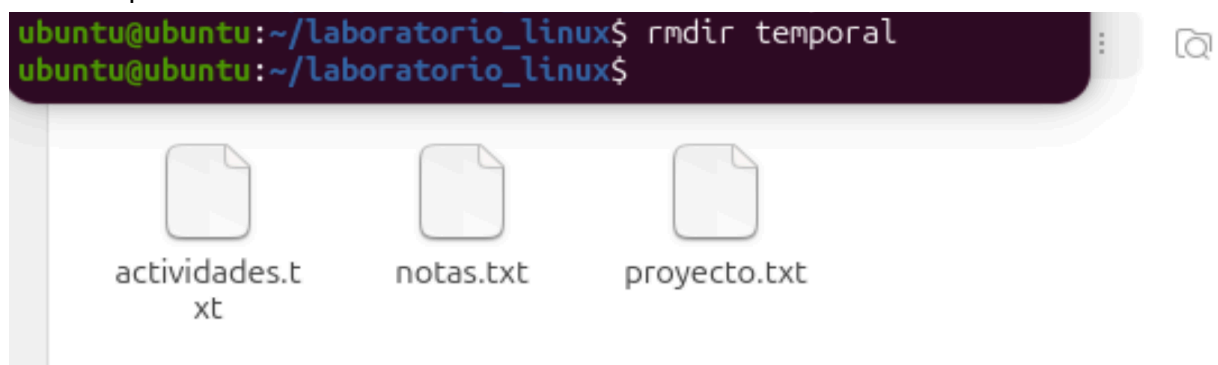
- 7.- Eliminar el archivo copiado:
- `rm copia_notas.txt`



- 8.- Crear y eliminar un directorio vacío:
- mkdir temporal

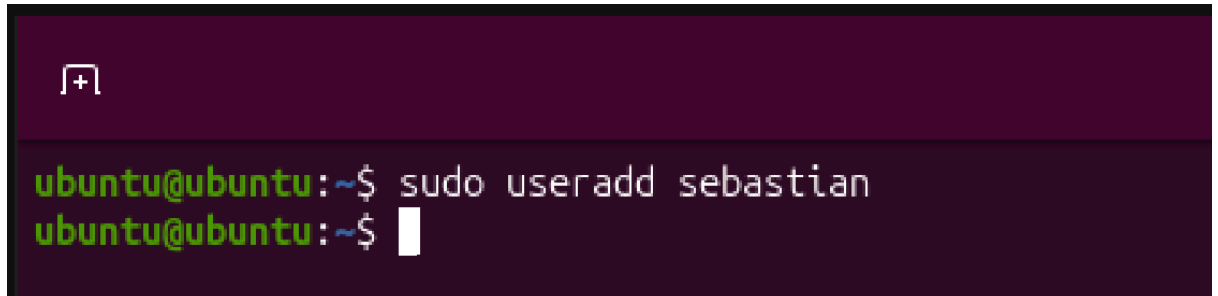


- rmdir temporal



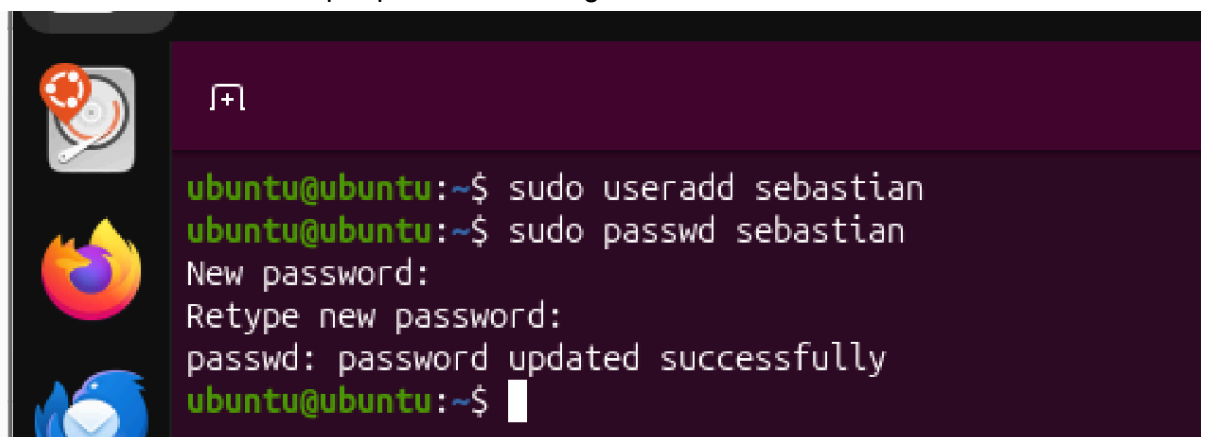
## 2. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS:

- useradd: Crea un usuario



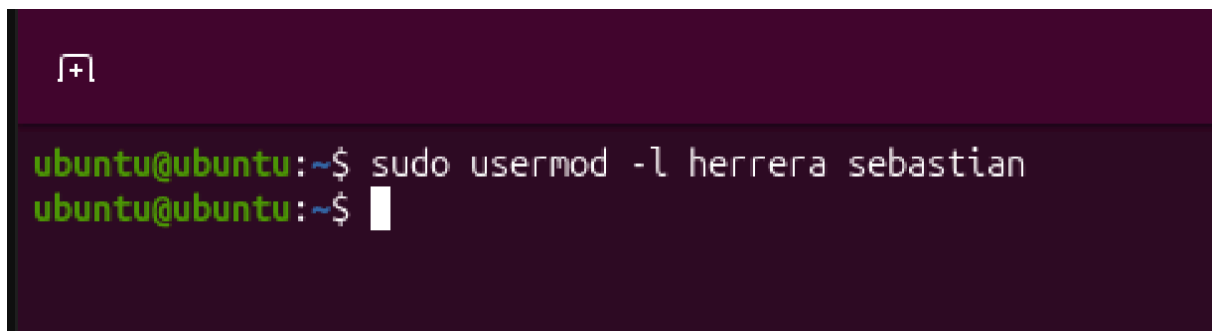
```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo useradd sebastian
ubuntu@ubuntu:~$
```

- passwd: Cambia , o si es por primera vez, asigna una contraseña al usuario



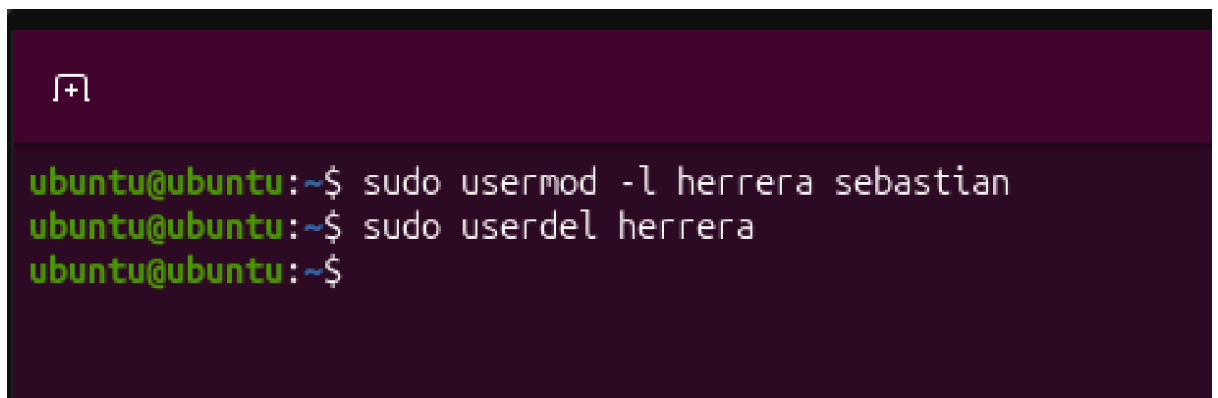
```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo useradd sebastian
ubuntu@ubuntu:~$ sudo passwd sebastian
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ubuntu@ubuntu:~$
```

- usermod: Cambia el nombre de un usuario



```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -l herrera sebastian
ubuntu@ubuntu:~$
```

- userdel: Elimina un usuario



```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -l herrera sebastian
ubuntu@ubuntu:~$ sudo userdel herrera
ubuntu@ubuntu:~$
```

- groupadd: Crea un grupo

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupadd alumnos
ubuntu@ubuntu:~$
```

- groupmod: Modifica el nombre del grupo

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupadd alumnos
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupmod -n estudiantes alumnos
ubuntu@ubuntu:~$
```

- groupdel: Elimina grupos

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupadd alumnos
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupmod -n estudiantes alumnos
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupdel estudiantes
ubuntu@ubuntu:~$
```

### 3. PERMISOS Y PROPIEDADES:

- **chmod:** Permite decidir quién puede leer, escribir o ejecutar un archivo.

```
buntu@ubuntu:~$ cd Documents
buntu@ubuntu:~/Documents$ touch prueba.txt
buntu@ubuntu:~/Documents$ ls -l prueba.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 23 21:17 prueba.txt
buntu@ubuntu:~/Documents$ chmod 755 prueba.txt
buntu@ubuntu:~/Documents$ ls -l prueba.txt
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 23 21:17 prueba.txt
buntu@ubuntu:~/Documents$
```

- **chown:** Sirve para cambiar el propietario de un archivo o directorio.

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd Documents
ubuntu@ubuntu:~/Documents$ sudo chown wilmer prueba.txt
ubuntu@ubuntu:~/Documents$
```

### Parte 3 - Evaluación

Consigna y comandos utilizados:

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Crear un usuario llamado "analista"                  | sudo useradd analista             |
| Crear un grupo llamado "soporte"                     | sudo groupadd soporte             |
| Agregar el usuario al grupo                          | sudo useradd -aG soporte analista |
| Crear un archivo llamado "reporte.txt"               | touch reporte.txt                 |
| Dar permisos de lectura y escritura                  | chmod 600 reporte.txt             |
| Cambiar el propietario del archivo al usuario creado | ls -l reporte.txt                 |

Comandos utilizados [ver imagen]:

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo useradd analista
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupadd soporte
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG soporte analista
ubuntu@ubuntu:~$ dir
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos snap
ubuntu@ubuntu:~$ cd Desktop
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ touch reporte.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ chmod 600 reporte.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo chown analista reporte.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ ls -l reporte.txt
-rw----- 1 analista ubuntu 0 Sep 30 20:02 reporte.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$
```

Significado de la salida "-rw ----- 1 analista ubuntu 0 sep 30 20:02 reporte.txt":

- Tiene permisos de lectura y escritura
- El "analista" es el propietario del archivo
- "ubuntu" es el grupo asociado al archivo
- 0 es el número de bytes que tiene el archivo
- reporte.txt es el nombre del archivo

Explicación breve antes de la creación del archivo "reporte.txt"

- dir → Ver en qué directorio está
- cd Desktop → Entrar al directorio Desktop para crear el archivo

## PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:

### 1. ¿Cuál es la diferencia entre rm y rmdir?

La diferencia entre rm y rmdir es que el comando rm se utiliza principalmente para eliminar archivos, mientras que rmdir se utiliza para eliminar directorios o carpetas que estén vacías. En cambio, si tenemos una carpeta llamada Documentos que no contiene ningún archivo, podemos utilizar rmdir Documentos. Si la carpeta contiene archivos, rmdir no podrá eliminarla y sería necesario utilizar otras opciones, como rm -r, con mucho cuidado. Ejemplo:

- rm dasmodel.txt → borrar el archivo dasmodel.txt
- rmdir dasmodel → borrar el directorio dasmodel
- rm -r dasmodel → borrar el directorio dasmodel con sus contenidos

### 2. ¿Para qué sirve chmod 755?

El comando chmod 755 sirve para cambiar los permisos de un archivo o directorio en linux. El número 755 indica que permisos tendrá el propietario[7], el grupo[5] y los demás usuarios[5]. El propietario tendrá permisos de lectura, escritura y ejecución, mientras que el grupo y los demás usuarios tendrán permisos de lectura y ejecución. Estos permisos se representan como rwxr-xr-x. Resumen:

- Propietario [7] → Lectura, escritura y ejecución
- Grupo [5] → Lectura y ejecución
- Demás [5] → Lectura y ejecución

### 3. ¿Qué ocurre si un usuario no tiene permisos sobre un archivo?

Si el usuario no tiene los permisos necesarios sobre un archivo, no podrá realizar determinadas acciones sobre él. Por ejemplo, si no tiene permiso de lectura, no podrá ver normalmente el contenido del archivo, si no tiene permiso de escritura, no podrá modificarlo, y si no tiene permiso de ejecución, no podrá ejecutar un archivo que lo requiera. Cuando el usuario intenta realizar una acción para la que no tiene autorización, Linux normalmente muestra un mensaje como "Permission denied" que significa que el acceso fue denegado.

### 4. ¿Cuál es la función de los grupos en Linux?

Los grupos en Linux sirven para organizar a varios usuarios y facilitar la administración de permisos. En lugar de asignar permisos individualmente a cada usuario, podemos crear un grupo y agregar diferentes usuarios a él. Después podemos establecer determinados permisos para ese grupo. Por ejemplo, podemos

crear un grupo llamado “estudiantes” y agregar a varios usuarios. De esta manera, todos los usuarios que pertenezcan al grupo pueden tener acceso a determinados archivos o carpetas. Esto resulta especialmente útil cuando hay muchos usuarios en un sistema y se necesita controlar de manera sencilla quién puede acceder o modificar determinados recursos.

5. ¿Por qué es importante administrar permisos correctamente?

La correcta administración de permisos es importante porque protege la información y los archivos del sistema. En Linux, los permisos y grupos controlan quién puede leer, modificar o ejecutar archivos, evitando accesos no autorizados o eliminaciones accidentales. Así, se mantiene la seguridad, privacidad y organización del sistema.